Müşteri incelemesi ve üretim ön onayı

MAHİR BEY

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

7 + 3

KULLANIM LİNYESİ + BOŞ YEDEK YER

1000 x 800 x 400

GÖVDE / Y x G x D / mm

5 x 1P C6 A

YENİ KUMANDA MCB GRUPLARI

KOSULLU_TASLAK - TEKNİK KARARLAR / İMALAT ONAYI AÇIK

U1-DEVIREG ısıtma kontrolü | 5 ayrı 1P C6 A kumanda kolu | Kapak ve iç montaj önerisi

Pano / miktar	Besleme / güç	Yeni gövde tipi / artikül
KPR-MEK | 1 pano bazında Fiziksel tekrar adedi teyitli değil.	400/230V,50Hz,3P+N+PE; TN-S kabulü Bilinen27,43kW; M5 gerçek gücü belirsiz.	PanelSeT S3D, duvar tipi, tek düz kapak, çelik NSYS3D10840 + NSYMM108; plaka950x750x2,5mm

Sayfa	İçerik	Sayfa	İçerik
2-3	Güç cihaz listesi ve güncel tekhat	4-5	Kumanda/kapak cihazları ve devresi
6-7	Gövde/kapak ve iç montaj	8	Teknik onay ve açık kararlar
Kayıt	Düzenlenebilir ortak teknik kayıt	Ayrı PDF	Tekhat + kumanda devresi, 2 sayfa

F1: DEVIREG / genel kontrol | F2: M1 | F3: M6 | F4: M7 | F5: fan. Beş ayrı kumanda kolu.

Kapsam: M1-M7 mekanik hatları ve 3 boş yedek yer. Malzeme adetleri 1 pano içindir.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Cihaz listesi - 1 pano bazında

Tag	Üretici / artikül	Cihaz / teknik ön seçim	Adet	Durum / kaynak
Q0	Schneider Electric LV510305	Ana şalter - EasyPact CVS100B, 3P TM-D 63 A; Icu 25 kA / 415 V	1	Ön seçim SRC-01 s.1-2
QF1, QF4, QF6, QF7	Schneider Electric A9DC4610	RCBO, 1P+N C10 A, 30 mA Tip A; Icn 10 kA / 230 V	4	Ön seçim SRC-01 s.1,3
QF2	Schneider Electric A9F89340	MCB iC60H, 3P C40 A; Icn 10 kA / 400 V	1	Ön seçim SRC-01 s.1,3
QF3	Schneider Electric A9F89316	MCB iC60H, 3P C16 A; Icn 10 kA / 400 V	1	Ön seçim SRC-01 s.1,3
QF5	Schneider Electric GV2ME16	Motor koruma, 3P, 9-14 A; Ir gerçek motor etiketine göre	1	Ön seçim SRC-01 s.1,3
KM1*, KM6*, KM7*	Schneider Electric A9C20732	Isıtma kontaktörü, 2NO, 25 A AC-7a; bobin 230-240 V AC	3	Ön seçim SRC-01 s.1,4
KM5*	Schneider Electric LC1D12P7	Fan kontaktörü, 3NO, 12 A AC-3; bobin 230 V AC	1	Ön seçim SRC-01 s.1,4
U1	DEVI / DEVIREG Model: belirsiz	Isıtma kontrol cihazı; sensör, bölge ve kumanda beslemesi kesin değil.	1 konum	Model / adet teyidi SRC-02 C17:E17
ENC	Schneider Electric NSYS3D10840 + NSYMM108	Çelik gövde 1000x800x400 mm + 950x750 mm montaj plakası	1 takım	Gövde ön seçimi Kullanıcı yetkisi / CAD

Güçte 8 koruma + kumandada 5 MCB = 13 koruma. 4 güç kontaktörü. U1 modeli açık.

* Kontaktörler ön seçimdir. DEVIREG ve motor etiket bilgileriyle teknik teyit gerekir.

F1-F5 1P C6 A ve diğer kumanda/kapak cihazları s.4; hemen ardından s.5 kumanda devresi. Sarflar listede yok.

Cihaz Icn/Icu değerleri pano kısa devre dayanımı değildir. Bölgesel ürün temini ve mühendislik uygunluğu teyit edilecek.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R03 | 2/8

KPR-MEK | Güncel güç ve kumanda dağıtım tekhatı - öneri R03

GÜNCEL R03 / GÜÇ + BEŞ AYRI KUMANDA KOLU

400/230V,50Hz,TN-S kabulü

Q0 / 3P
TM-D 63 A

LV510305 / Icu25kA415V

F1 / Lc1*
Nc*

BESLEME / PSU*
Modele göre arayüz

U1 - DEVIREG
ISITMA KONTROL CİHAZI
Model / gerçek uçlar: BELİRSİZ

SENSÖR / SAHA*
Tip / adet / uç: ?

N BARASI
Yük N ve Nc ayrımı

PE BARASI
Yük PE + kapak PE bağı

Isı talebi NO* -> KA-H -> M1 / M6 / M7 OTO (kumanda paftası)

	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7
	1P+N C10 A / 30 mA Tip A	3P C40 A / VRF RCD açık	3P C16 A / VRF RCD açık	1P+N C10 A / 30 mA Tip A	3P / 9-14 A / Ir etikete göre	1P+N C10 A / 30 mA Tip A	1P+N C10 A / 30 mA Tip A
	A9DC4610	A9F89340	A9F89316	A9DC4610	GV2ME16	A9DC4610	A9DC4610
	KM1* 2NO / L+N				KM5* 3NO	KM6* 2NO / L+N	KM7* 2NO / L+N
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
	VRF dış ünite ısıtma + yağmur boru ısıtma	VRF dış ünite	VRF dış ünite	VRF besleme	SMOKE ROOM FAN	Çatı oluk ısıtma	Çatı oluk ısıtma
	Güç: 840 W	**Güç: 17500 W**	**Güç: 5640 W**	**Güç: 900 W**	**Güç: BELİRSİZ**	**Güç: 1500 W**	**Güç: 1050 W**
	3x2,5 NHXMH	5x10 N2XH	5x4 N2XH	3x2,5 NHXMH	5x2,5 NHXMH	3x2,5 NHXMH	3x2,5 NHXMH
	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+PE; N yedek	1P+N+PE	1P+N+PE

KUMANDA DAĞITIMI / 5 ADET 1P C6 A

Yalnız L1 / Q0 sonrası

	F1	F2	F3	F4	F5
	1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A
	Lc1 / A9F89106	Lc2 / A9F89106	Lc3 / A9F89106	Lc4 / A9F89106	Lc5 / A9F89106
	DEVIREG / ortak ısı talebi U1, KA-H, HL0	M1 ısıtma kumandası KM1*, HL1	M6 ısıtma kumandası KM6*, HL6	M7 ısıtma kumandası KM7*, HL7	Fan kumandası / koruma hazır göstergesi KA-F, KM5*, HL5, HLF

Nc: N barasından ayrı kumanda nötrü; sigortalanmaz. RCBO yük nötrlerine bağlanmaz.

* U1 gerilimi/besleme-PSU/sensör ve izole kuru NO çıkışı teyitli değil. Çizilen arayüz koşulludur; gerçek cihaz uç numarası verilmedi.

F1-F5 çıkışları köprülenmez. N ve PE Q0 içinden geçmez. Nc yük RCBO nötrlerine bağlanmaz. C6 A kablo/cihaz/Ik koordinasyonu açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R03 | 3/8

KPR-MEK | Kumanda ve kapak cihaz listesi - R03

Tag / yer	Artikül / üretici	İşlev / teknik özellik	Adet	Durum / kaynak
F1, F2, F3, F4, F5	Schneider Electric A9F89106	iC60H 1P C6 A, Icn10kA/230V. Genel kontrol + üç ısıtma kolu + fan.	5	ONERILDI USR-R03 / CAT-R03
KA-H	Schneider Electric RXM4AB2P7	4CO,6A,230VAC; KA-H ortak ısı talebi. Üç NO girişine ayrı F2/F3/F4 gelir; ortak köprü yok.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
KA-F	Schneider Electric RXM2AB2P7	2CO,12A,230VAC; KA-F fan koruma hazır rölesi. F5 grubundan.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
XS-H, XS-F	Schneider Electric RXZE2M114	KA-H ve KA-F için uyumlu 14pin DIN soketi.	2	ONERILDI CTRL-CAT / R03
AUX5	Schneider Electric GVAD0110	QF5 sol yanı, SD95-96NC + OF53-54NO. Ayrı termik röle değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
SA1, SA6, SA7, SA5	Schneider Electric XB5AD33	EL-0-OTO,3 sabit konum,2NO; üç ısıtma ve bir fan seçicisi.	4	ONERILDI CTRL-CAT / R03
HL0	Schneider Electric XB5AVM1	Beyaz230-240VAC; yalnız F1 kontrol enerjisi. F2-F5 sağlığını göstermez.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
HL1, HL6, HL7, HL5	Schneider Electric XB5AVM3	Yeşil230-240VAC; KM1/6/7/5 bobin kumandası. Gerçek yük çalışması ölçülmez.	4	ONERILDI CTRL-CAT / R03
HLF	Schneider Electric XB5AVM4	Kırmızı230-240VAC; fan koruma hazır değil. F5 OFF/trip durumunda söner; genel arıza değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
SB5-START	Schneider Electric XB5AA31	Yeşil yaylı1NO fan başlat.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03
SB5-STOP	Schneider Electric XB5AA42	Kırmızı yaylı1NC fan durdur; acil durdurma değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R03

Kapak: 6 lamba + 4 seçici + 2 buton. Pano: toplam 5 kumanda MCB, 2 röle, 2 soket ve 1 yardımcı blok.

5 adet MCB mevcut öneri devre gruplarına göredir. U1 modeli/PSU veya fan görevi değişirse koruma ve adet yeniden incelenir.

U1/sensör/PSU ve harici emniyet izin cihazları kesin ürün BOMu değildir. Sarflar müşteri cihaz listesinde gösterilmez.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

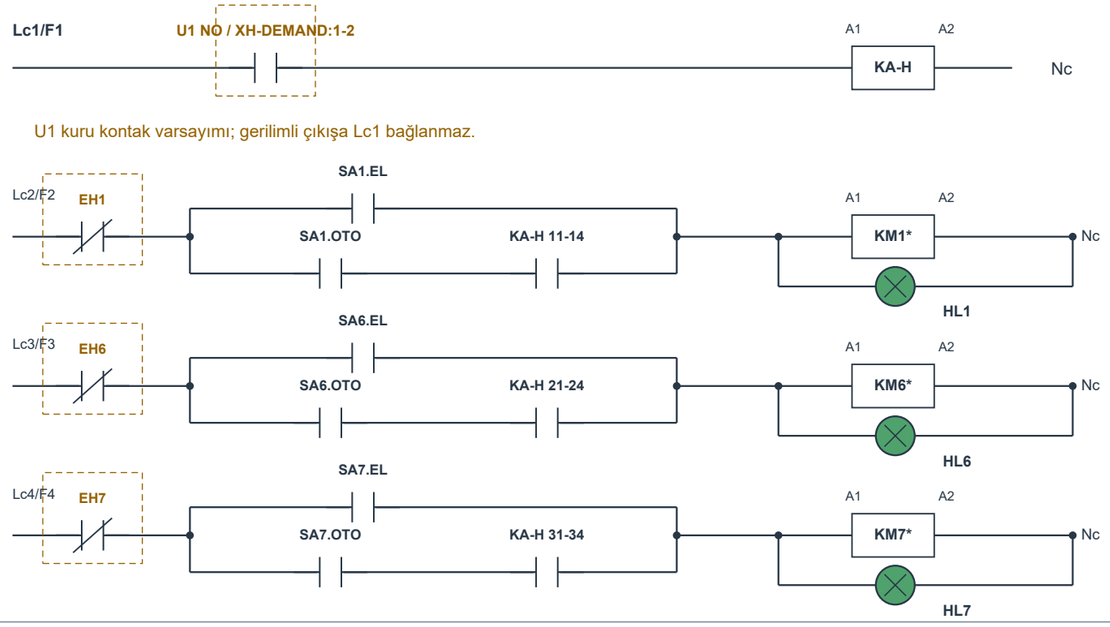
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R03 | 4/8

KPR-MEK | Beş ayrı MCB ile kumanda devresi - öneri R03

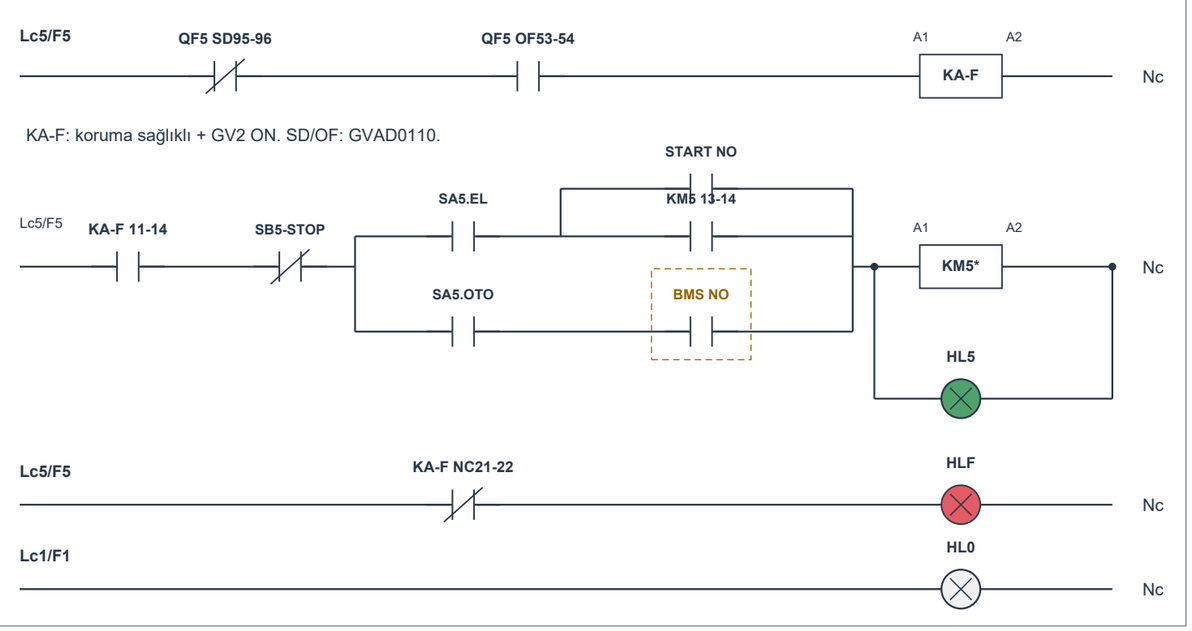
F1/Lc1: genel kontrol | F2/Lc2: M1 | F3/Lc3: M6 | F4/Lc4: M7 | F5/Lc5: fan

Her kol1P C6A,230VAC. Yalnız Nc ortak. F1-F5 çıkışları ve KA-H11/21/31 girişleri köprülenmez.

ISITMA / ORTAK TALEP, AYRI KORUMA KOLLARI



FAN / F5 KOLU / NORMAL DOL FAN KABULÜ



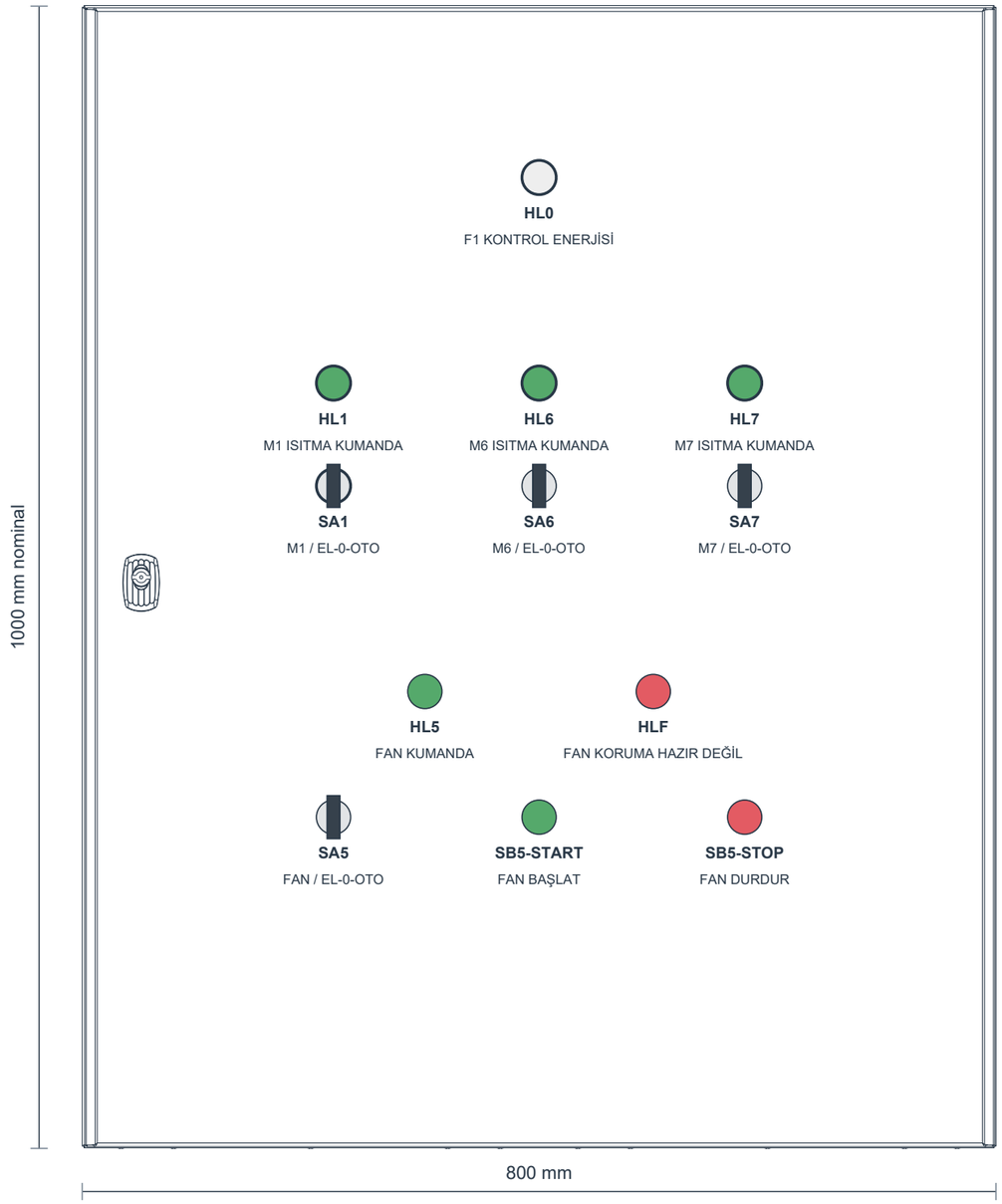
Koşul / sınır	Güncel R03 açıklaması
MCB ayrımı / geri besleme	KA-H bobini F1; üç izole NO kontağı ayrı F2/F3/F4 kollarında. Çıkışlar köprülenmez. F1 AÇIK/OFF iken manuel kollar enerjili olabilir.
U1 / BMS / ısı izinleri	İzole kuru kontak teyidi şart. EH1/6/7 harici sağlıkta kapalı emniyet izni; kesin cihaz/uç bilinmiyor. Üretimde köprülenmez. U1 besleme/PSU modele göre.
Gösterge sınırı	Beyaz yalnız F1. Yeşil bobin kumandası. Kırmızı yalnız F5 enerjiliyken GV2/KA-F hazır değil; F5 tripini veya ortak pano arızasını göstermez.
Fan / yeniden başlama	STOP basılıyken bobin bırakır. MAN tekrar START ister; AUTO BMS talebi varsa STOP bırakılınca veya enerji/izin dönüşünde yeniden başlayabilir. Yetkili senaryo onayı açık.
Açık mühendislik	1P MCB tam izolasyon değildir. C6A için gerçek yük/kesit/Ik/açma/cihaz maksimum koruması ve seçicilik teyidi; N/PE, termal ve nihai tel/uç planı açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

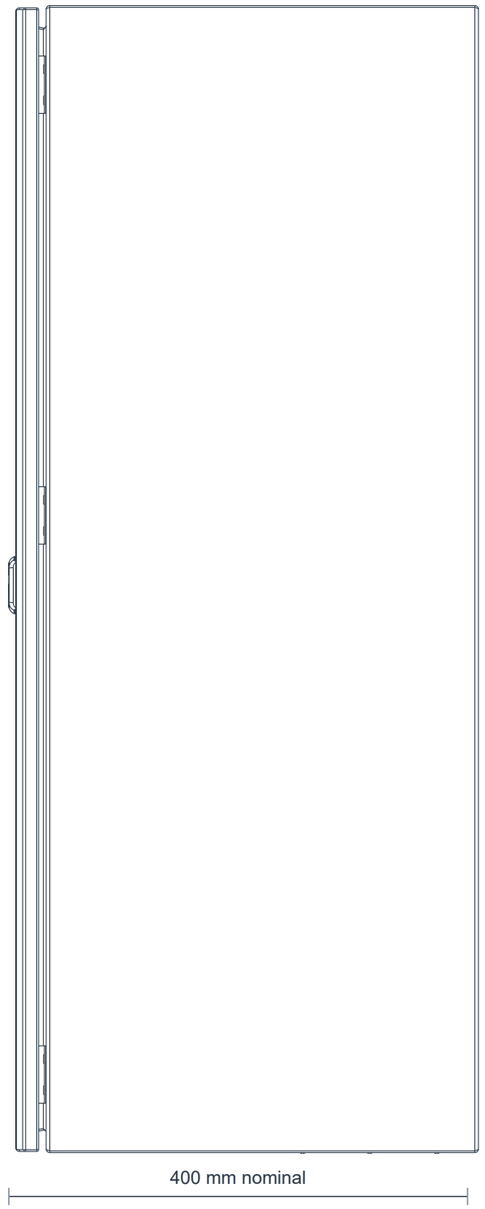
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R03 | 5/8

KPR-MEK | Gövde tipi, ebatları ve kapak kumandası

ÖN / NSYS3D10840



YAN / D400 mm nominal



Gövde / plaka
PanelSeT S3D, duvar tipi, çelik, tek düz kapak. NSYS3D10840 + NSYMM108.
DışYxGxD:1000x800x400mm. Plaka:950x750x2,5mm.
Boş gövde IP66/IK10/RAL7035. İşlenmiş ve montajlı panonun IP/ısı doğrulaması açık.

Tag	x	y üstten	İşlev
HL0	400	150	F1 KONTROL ENERJİSİ
HL1	220	330	M1 ISITMA KUMANDA
HL6	400	330	M6 ISITMA KUMANDA
HL7	580	330	M7 ISITMA KUMANDA
SA1	220	420	M1 / EL-0-OTO
SA6	400	420	M6 / EL-0-OTO
SA7	580	420	M7 / EL-0-OTO
HL5	300	600	FAN KUMANDA
HLF	500	600	FAN KORUMA HAZIR DEĞİL
SA5	220	710	FAN / EL-0-OTO
SB5-START	400	710	FAN BAŞLAT
SB5-STOP	580	710	FAN DURDUR

Kapak / kaynak notları
Merkezler nominal gövde sol üstü, mm. Ø22,5 delik ön önerisi; gerçek kesim/notch/tolerans ve kapak kenarları teyit.
Seçici arka derinliği70mm, lamba54mm katalog değeri. Buton/kapak kablo hacmi, PE bağı, kilit/menteşe ve süpürme alanı kontrolü açık.
Gerçek gövde üretici CADi kullanıldı; operatörler katalog zarfı/merkez önerisidir. Bu pafta delme izni değildir.

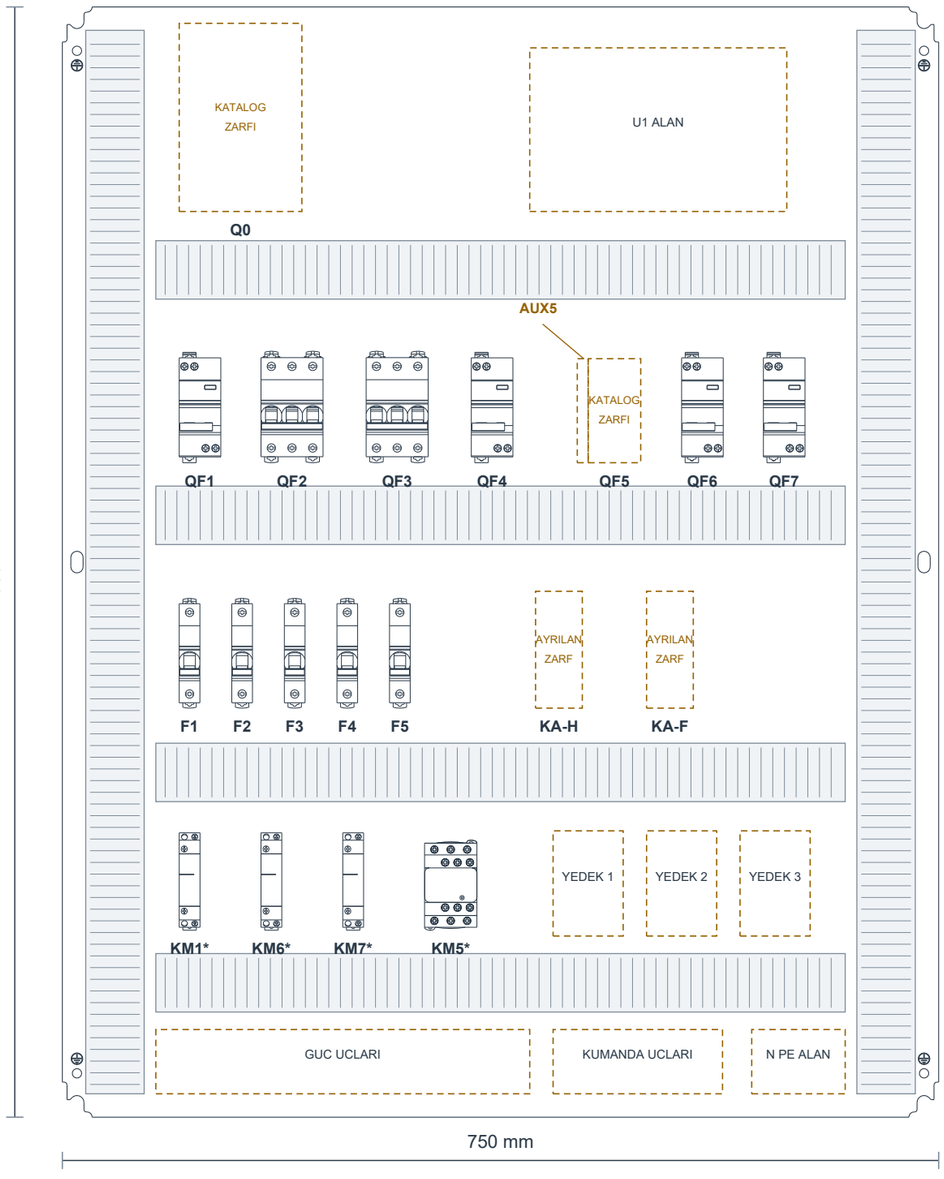
Beş MCB, bağlantı/servis alanı ve U1/PSU için yer ayrıldı. Kullanılabilir derinlik ve kapak arkası teyit edilecek.

CAD: NSYS3D10840 front/right. Bölgesel tedarik/duvar yükü ve montaj yöntemi üretici/proje teyidine açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Güncel iç montaj - 950 x 750 mm plaka / öneri

NSYMM108 / GERÇEK ÜRETİCİ PLAKA CAD



Koordinatlar: plaka sol alt (0,0); x sağa, y yukarı, mm. Servis ve bağlantı boşlukları üretici talimatıyla teyit edilecek.

Tag	x / y	G x Y / zarf
Q0	100 / 775	105.0 x 161.0
QF1	100 / 560	35.6 x 94.5
QF2	170 / 560	53.1 x 95.4
QF3	260 / 560	53.1 x 95.4
QF4	350 / 560	35.6 x 94.5
QF6	530 / 560	35.6 x 94.5
QF7	600 / 560	35.6 x 94.5
QF5	450 / 560	45.0 x 89.0
AUX5	440.7 / 560	9.3 x 89.0
F1	100 / 350	17.7 x 93.9
F2	145 / 350	17.7 x 93.9
F3	190 / 350	17.7 x 93.9
F4	235 / 350	17.7 x 93.9
F5	280 / 350	17.7 x 93.9
KA-H	405 / 350	40.0 x 100.0
KA-F	500 / 350	40.0 x 100.0
KM1*	100 / 160	17.8 x 83.3
KM6*	170 / 160	17.8 x 83.3
KM7*	240 / 160	17.8 x 83.3
KM5*	310 / 160	44.8 x 77.0

Montaj / doğrulama sınırı
QF1-4/6-7, F1-F5, KM1/5/6/7 gerçek üretici CAD. Q0/QF5/AUX5 katalog zarfı; KA-H/KA-F röle+soket ayrılan zarf.
Q0/QF5 ölçüsü CAT-DIM, yeni gövde/MCB CAT-R03. QF3 aynı MCB çerçeve önerisi. CAD zarfı nominalden farklı olabilir.
Teknik kayıttaki derinlikler ön ayrılan değerlerdir; tam montaj/bağlantı derinliği doğrulanmadı.
50mm kanallar yer önerisi. Ray bağlama ekseni, gerçek kanal/klemens/aksesuar kapasitesi ve boşlukları açık.
U1/PSU alanı ve 3 yedek konum ürün değildir. Klemens ürünü/adedi ve N/PE bara kesin boyutu açık.
2D kontrol; kablo bükülmesi, servis erişimi, kapak arkası, kullanılabilir derinlik ve termal/IP doğrulaması değildir.
Lc1-Lc5 birbirine bağlanmaz. Nc kontrol nötrü; RCBO yük N uçlarından ayrıdır. PE/kapak PE bağı kesin projede.
Gövde:1000x800x400. Plaka:950x750x2,5. Dıştan sabit pay çıkarılarak iç hacim doğrulanmadı.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R03 | 7/8

Açık kararlar ve müşteri / teknik onay

ID / soru	Konu	Kesinleştirilecek bilgi / karar	Karar sahibi	Cevap / belge / tarih
D01	VRF / M2-M4	Marka/model, elektrik giriş gücü, MCA/MOCP, RCD tipi ve BMS/yangın kumandası.	Müşteri / VRF üreticisi	
D02	Fan / M5	Gerçek güç ve etiket akımı, normal/duman tahliye görevi, sürücü, start/stop ve kilitlemeler. 5,50 kW yalnız planlama kabulüdür.	Müşteri / mekanik proje	
D03	DEVIREG / ısıtma	DEVIREG modeli, besleme/PSU, sensör/bölge, izole kuru talep çıkışı, üç ısı emniyet izni ve 110 W güç farkı teyit edilecek. Ortak talep senaryosu öneridir.	Müşteri / DEVI	
D04	Besleme / koruma	Gerilim, TN-S/nötr ayırma, Ik, üst koruma, kablo koşulları, seçicilik, RCD/SPD ve pano dayanımı.	Yetkili elektrik mühendisi	
D05	Kumanda / uç planı	F1-F5: 5 adet 1P C6A. U1/BMS kuru kontak, tel/kesit/uç planı, cihaz maksimum koruması, Ik/koordinasyon ve AUTO yeniden başlama teyidi.	Otomasyon / pano tasarım	
D06	Gövde / montaj	NSYS3D10840 duvar tipi,1000x800x400; NSYMM108 plaka950x750x2,5. Tedarik, montaj, ray/kanal/klemens, kapak arkası, derinlik, delme toleransı ve termal/IP doğrulaması.	Pano üreticisi / proje	
D07	Tekrar adedi / ülke	Fiziksel pano tekrar adedi ve uygulanacak ülke/standart teyidi. Malzeme adetleri bir pano bazında verilmiştir.	Müşteri / yetkili mühendis	

ONAY KAPSAMI

Kararlar aynı revizyondaki cihaz listesi, tekhat, kumanda, kapak ve iç montaj için birlikte değerlendirilir.

U1 modeli/gerilimi ve saha uçları, fan/VRF etiketleri, koruma ve montaj doğrulamaları tamamlanacaktır.

MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ

☐ Koşullu uygun; cevaplar işlensin ☐ Revize edilsin ☐ Uygun bulunmadı

Müşteri / işveren	Yetkili elektrik mühendisi	Pano üreticisi / kalite
Ad / firma: Tarih / imza:	Ad / ünvan: Tarih / imza:	Ad / görev: Tarih / imza:

Görüş onayı teknik eksikleri kapatmaz. Tasarım doğrulama, imalat izni ve imalat sonrası rutin doğrulama ayrı kayıtlardır.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.